

ملف حلزوني طوله (20cm) وعدد لفاته (200) لفة ويمر به تيار شدته $(2A)$ وضع داخله ملف دائري صغير عدد لفاته (50) لفة ومساحة مقطعه (2cm^2) بحيث كان الملفان متحدين في المحور، احسب متوسط القوة الدافعة الحثية المتولدة في الملف الدائري إذا فتحت دائرة الملف الحلزوني وانعدمت شدة التيار فيه في زمن مقداره (0.1s) .

الحل: عندما يتغير الفيض المغناطيسي الذي يخترق الملف الدائري تتولد فيه قوة دافعة كهربائية حثية تحسب من قانون فاراداي حسب العلاقة:

$$\varepsilon = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = -N \left(\frac{B_f A \cos \theta - B_i A \cos \theta}{\Delta t} \right)$$

ونظراً لأن مساحة مقطع الملف الدائري ثابتة والزاوية بين العمودي على سطح الملف الدائري واتجاه المجال المغناطيسي ثابتة وتساوي صفر إذا

$$\varepsilon = -NA \frac{B_f - B_i}{\Delta t}$$

الآن نحسب شدة المجال المغناطيسي عند مركز الملف الدائري حيث أنه ناتج عن الملف الحلزوني قبل فتح المفتاح فيكون

$$B_i = \frac{\mu_0 NI}{L} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 200 \times 2}{0.2} = 8\pi \times 10^{-4} T$$

ويكون $(B_f = 0)$ لأن شدة التيار الكهربائي انعدمت عند فتح الدارة إذا القوة الدافعة الحثية المتولدة في الملف الدائري

$$\varepsilon = -50 \times 2 \times 10^{-4} \times \left(\frac{0 - 8\pi \times 10^{-4}}{0.1} \right) = 2.513 \times 10^{-4} V$$